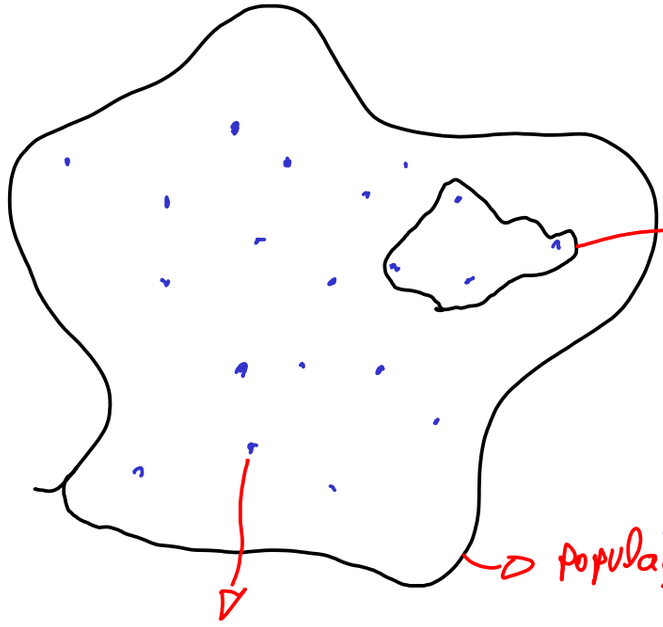

AMOSTRA

AMOSTRAGEM
- totalmente aleatória
- ESTRATIFICADA
- SISTEMÁTICA

População

UNIDADE DE AMOSTRAGEM (U.A.)

AMOSTRAGEM → INFERÊNCIA → POPULAÇÃO

↓

Estimar as características da população baseado na amostra.

	Nº elementos	MÉDIA	VARIÂNCIA	DESVIO PADRÃO
População	N	μ	σ^2	σ
Amostra	n	$\bar{X}$	S^2	S

tem que ser definido a priori.

TIPOS DE DADOS

- QUALITATIVOS
  - NOMINAIS (NOME)
  - ORDINAIS (ORDEM)
- QUANTITATIVOS:
  - DISCRETOS
  - CONTÍNUOS

RANKING (POSTOS)

VAR = 3, 8, 6, 4, 9, 12, 15, 11

RANK:

1) ORDENA

3 4 6 8 9 11 12 15

2) ATRIBUI UM VALOR

1 2 3 4 5 6 7 8

VAR = 2, 5, 5, 3, 7, 10

ORDENA:

2	3	5	5	7	10
1	1	1	1	1	1
1	2	3,5	3,5	5	6

3 4

3,5

ESTAT. INFERENCIAL
- PARAMÉTRICA → depende dos parâmetros de uma dist. de prob.
- Ñ - PARAMÉTRICA → RANKEADOS (LIVRE DE DISTRIB.)

DADOS CONTÍNUOS ← PRECISÃO
ACURÁCIA

ACURÁCIA = EXATIDÃO ⇒ A distância entre a média da amostra e da população.

PRECISÃO ⇒ A distância entre os valores medidos entre si. Depende da dispersão dos dados.

↑ precisão
↓ Acurácia

↑ precisão
↑ acurácia

↓ precisão
↓ acurácia

MEDIDAS DE TENDÊNCIA CENTRAL

$X = \{3, 5, 7, 9, 11\}$

3, 5, 7, 9, 11, 972 ← OUTLIER

- Média → $\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n}$ { Desvantagem: sujeita a outliers

- MEDIANA → valor central após ordenar

3, 5, 7, 9, 11, 972

3, 5, 7, 9, 11

3, 5, 7, 9, 11, 13 → 8

{ vantagem: ñ é sujeito a outliers.

- MODA → + frequente 3, 5, 7, 9, 11

3, 5, 7, 9, 11 → AMODAL

3, 5, 7, 9, 11, 7 → UNIMODAL

3, 5, 7, 9, 11, 7, 9 → BIMODAL

⋮ ⋮

MULTIMODAL

MEDIDAS DE DISPERSÃO $x = (2, 3, 3, 5, 7)$ $\bar{x} = 4$

- Amplitude: $(x_{máx} - x_{min})/2$

- DISTÂNCIA MÉDIA → $(2-4) + (3-4) + (3-4) + (5-4) + (7-4) = 0$

- DISTÂNCIA MÉDIA ABSOLUTO (SOMA) → $|(2-4)| + |(3-4)| + |(3-4)| + |(5-4)| + |(7-4)|$

$2 + 1 + 1 + 1 + 3 = 8/n$

- SOMA DOS QUADRADOS DAS DISTÂNCIAS = VARIÂNCIA (s^2) → $(2-4)^2 + (3-4)^2 + (3-4)^2 + (5-4)^2 + (7-4)^2$

$4 + 1 + 1 + 1 + 9 = 16/n$

- DESVIO PADRÃO $(s) = \sqrt{s^2}$